

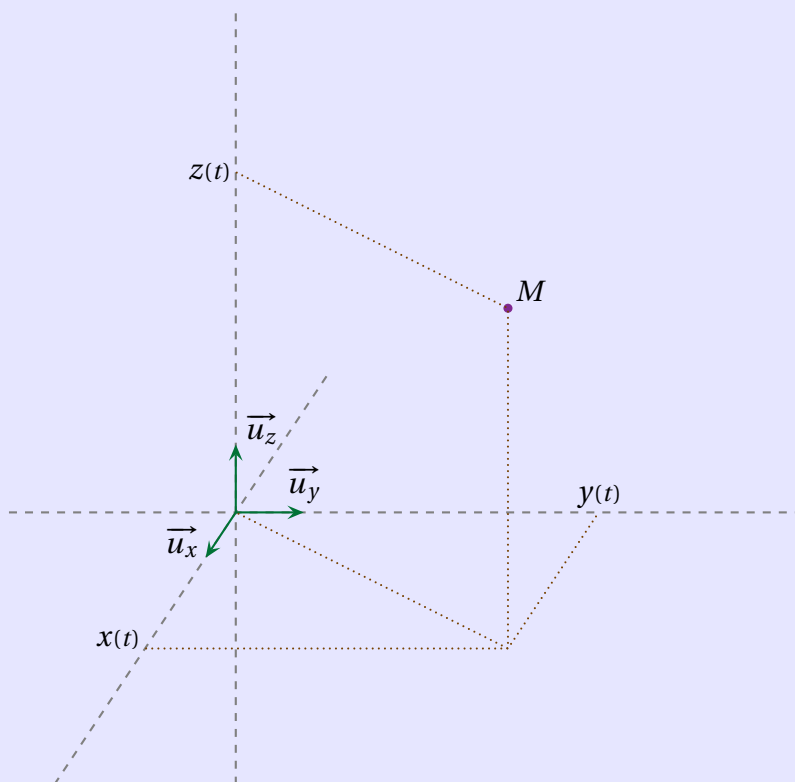
Cinématique

I – Différentes coordonnées

COORDONNÉES CARTÉSIENNES

En coordonnées cartésiennes, un point M est repéré par les trois coordonnées

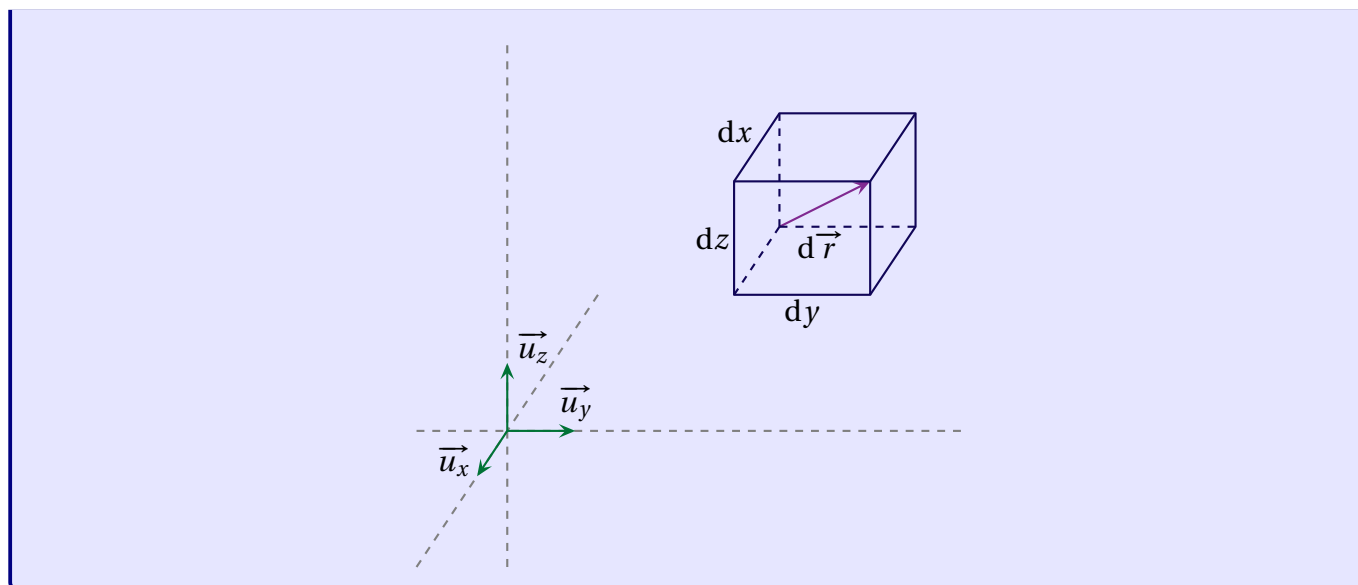
$x(t)$ $y(t)$ et $z(t)$



DÉPLACEMENT ÉLÉMENTAIRE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

Le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$d\vec{r} = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z$$

**Bon à retenir**

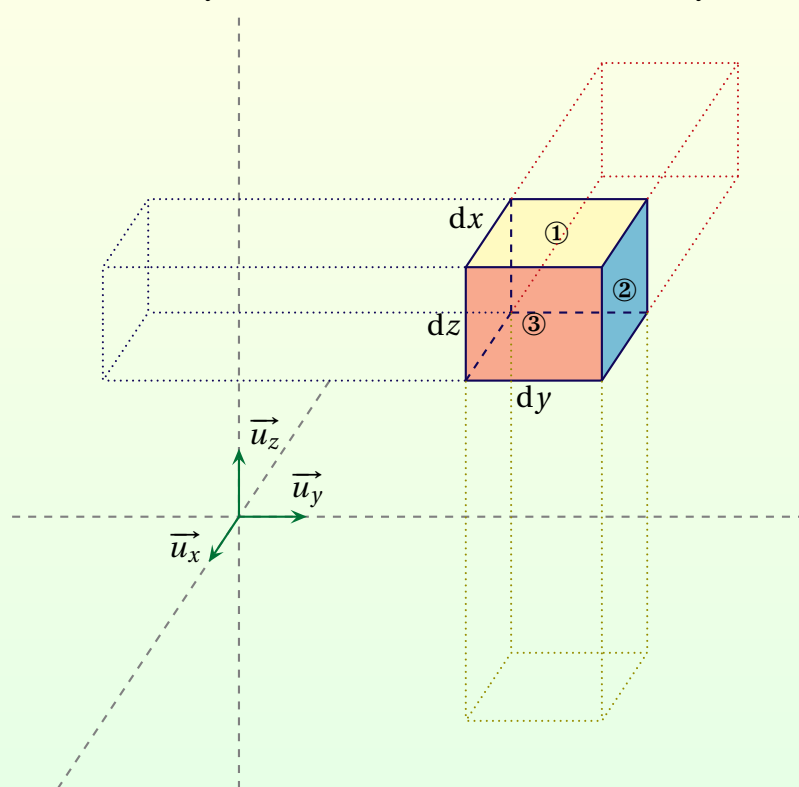
En coordonnées cartésiennes le volume élémentaire s'écrit

$$d\tau = dx dy dz$$

Bon à retenir

Les trois surfaces élémentaires ①, ② et ③ représentées ci-dessous ont pour expression

$$dS_1 = dx dy; \quad dS_2 = dx dz \quad \text{et} \quad dS_3 = dy dz$$



EXPRESSION DE LA VITESSE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

La vitesse en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$\vec{v}(t) = \frac{dx}{dt}(t) \vec{u}_x + \frac{dy}{dt}(t) \vec{u}_y + \frac{dz}{dt}(t) \vec{u}_z$$

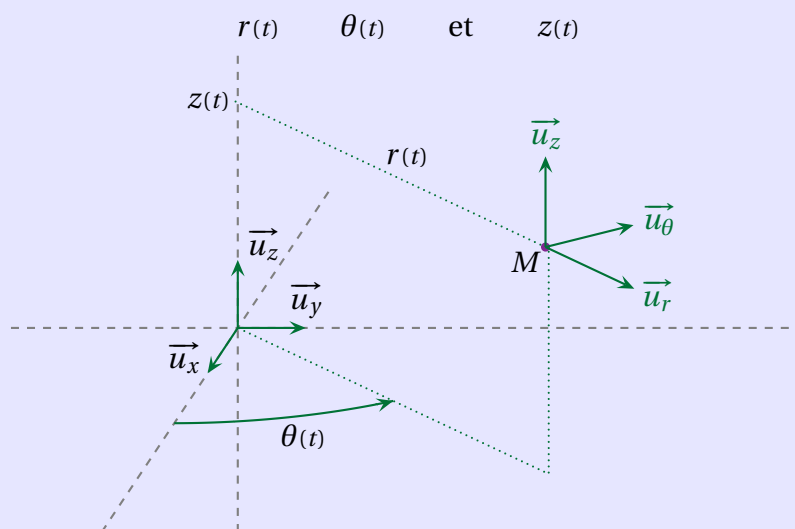
EXPRESSION DE L'ACCÉLÉRATION EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

L'accélération en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$\vec{a}(t) = \frac{d^2x}{dt^2}(t) \vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}(t) \vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}(t) \vec{u}_z$$

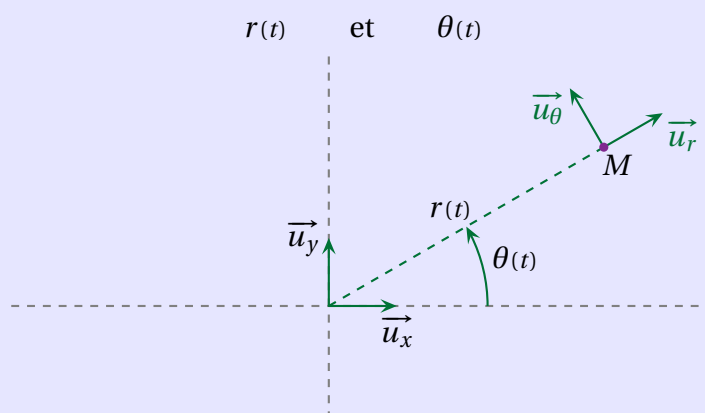
COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

En coordonnées cylindro-polaires, un point M est repéré par les trois coordonnées



COORDONNÉES POLAIRES

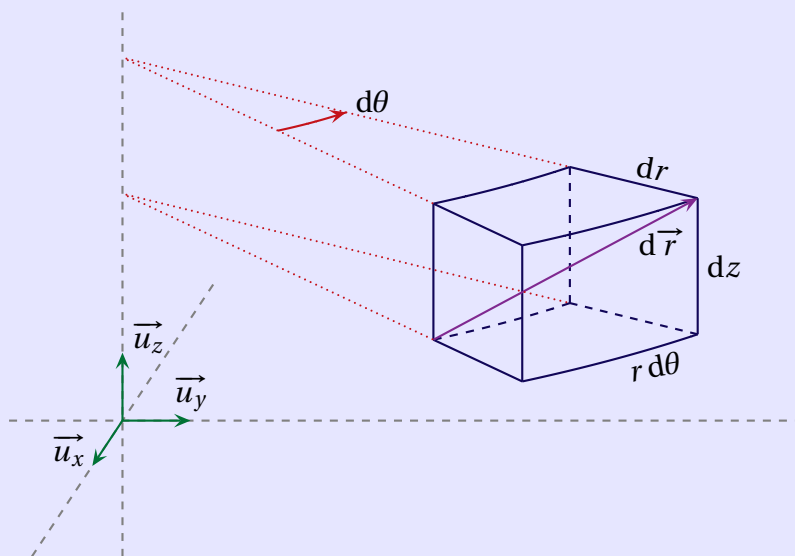
En coordonnées polaires, un point M est repéré par les deux coordonnées



DÉPLACEMENT ÉLÉMENTAIRE EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

Le déplacement élémentaire en coordonnées cylindro-polaires s'écrit

$$d\vec{r} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{u}_z$$



Bon à retenir

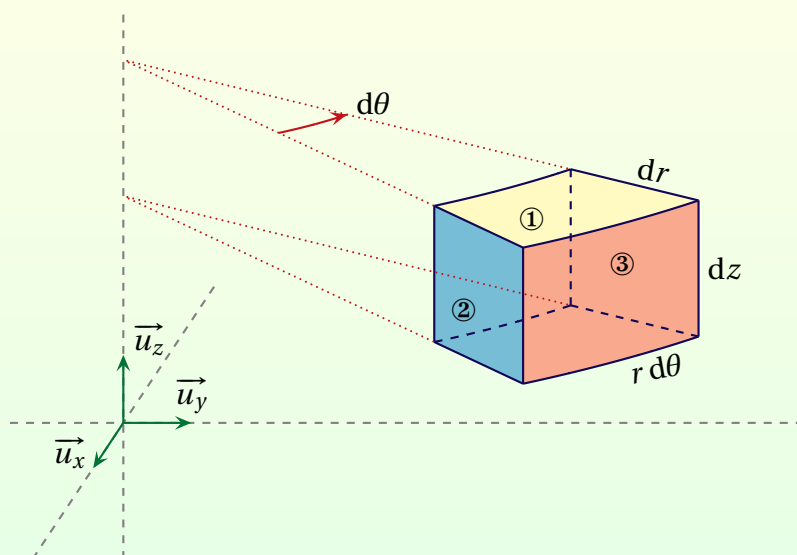
En coordonnées cylindro-polaires le volume élémentaire s'écrit

$$d\tau = r dr d\theta dz$$

Bon à retenir

Les trois surfaces élémentaires ①, ② et ③ représentées ci-dessous ont pour expression

$$dS_1 = r dr d\theta; \quad dS_2 = dr dz \quad \text{et} \quad dS_3 = r d\theta dz$$



EXPRESSION DE LA VITESSE EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

La vitesse en coordonnées cylindro-polaires s'écrit

$$\vec{v}(t) = \frac{dr}{dt}(t) \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt}(t) \vec{u}_\theta + \frac{dz}{dt}(t) \vec{u}_z$$

EXPRESSION DE L'ACCÉLÉRATION EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

L'accélération en coordonnées cylindro-polaires s'écrit

$$\vec{a}(t) = \left(\ddot{r}(t) - r(t) \dot{\theta}^2(t) \right) \vec{u}_r + \left(2 \dot{r}(t) \dot{\theta}(t) + r(t) \ddot{\theta}(t) \right) \vec{u}_\theta + \ddot{z}(t) \vec{u}_z$$

EXPRESSION DU MOMENT CINÉTIQUE EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

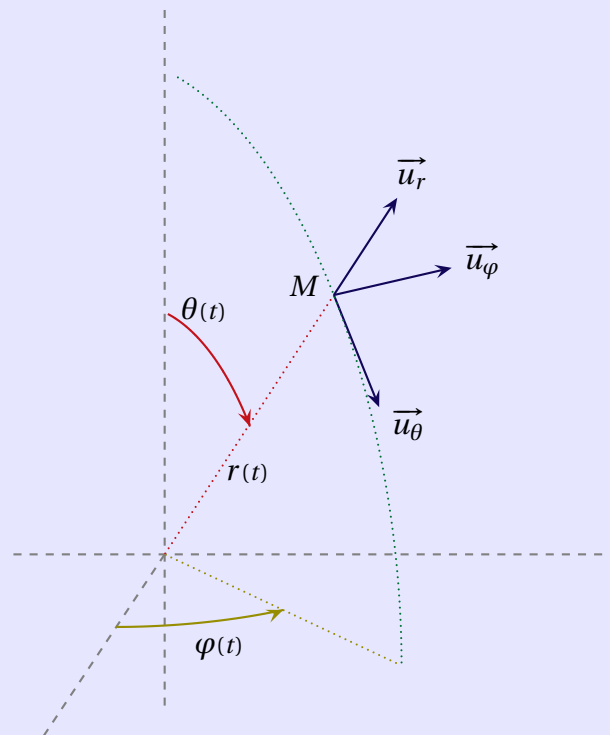
Le moment cinétique d'un point M par rapport à O s'écrit, pour un mouvement plan

$$\vec{\sigma}_{O(M,t)} = m r^2(t) \dot{\theta}(t) \vec{u}_z$$

COORDONNÉES SPHÉRIQUES

En coordonnées sphériques, un point M est repéré par les trois coordonnées

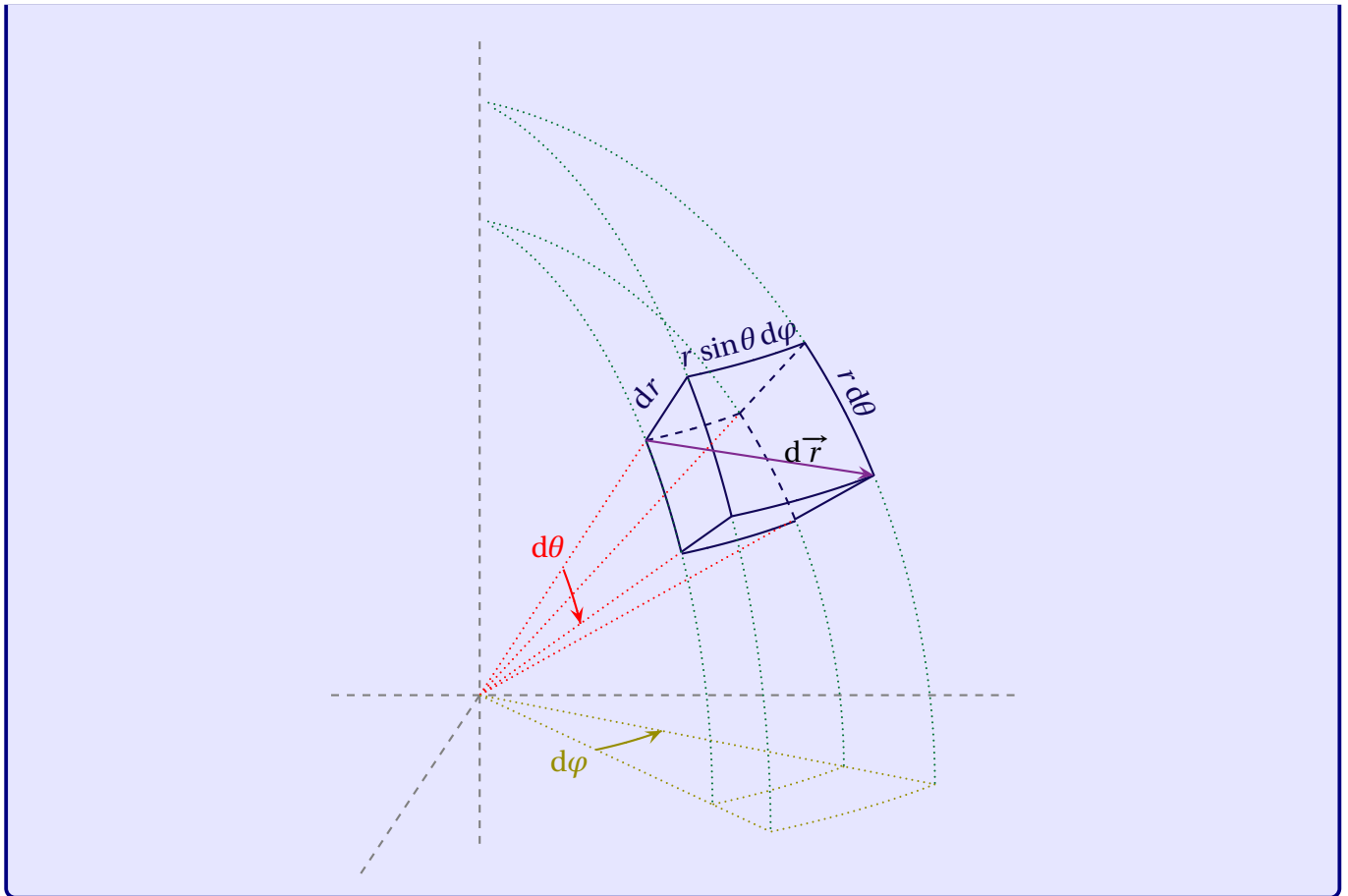
$r(t)$ $\theta(t)$ et $\varphi(t)$



DÉPLACEMENT ÉLÉMENTAIRE EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES

Le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques s'écrit

$$d\vec{r} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{u}_\varphi$$

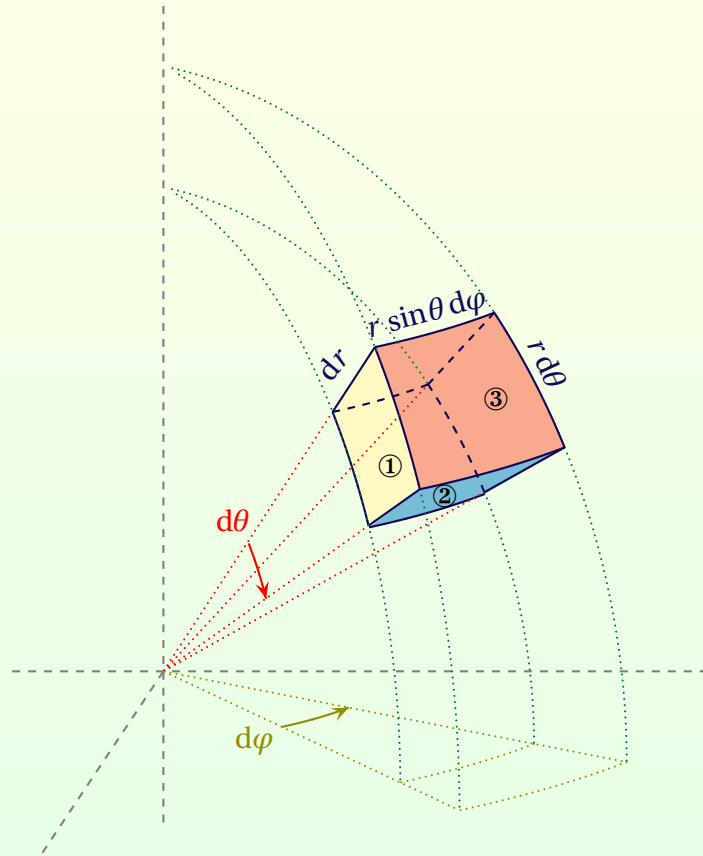
**Bon à retenir**

En coordonnées sphériques le volume élémentaire s'écrit

$$d\tau = r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

Bon à retenir

Les trois surfaces élémentaires ①, ② et ③ représentées ci-dessous ont pour expression
 $dS_1 = r dr d\theta$; $dS_2 = r \sin\theta dr d\varphi$ et $dS_3 = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$



II – Les systèmes étudiés

point matériel

Un *point matériel* est un point géométrique de l'espace affecté d'une masse m .

À SAVOIR

La masse est une grandeur scalaire, réelle, positive.

quantité de mouvement

La *quantité de mouvement* (ou *impulsion*) $\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit

$$\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M, t) \stackrel{\text{déf}}{=} m \vec{v}_{|\mathcal{R}}(M, t)$$

moment cinétique

Le *moment cinétique* $\vec{\sigma}_{A|\mathcal{R}}(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ par rapport à un point A s'écrit

$$\vec{\sigma}_{A(M, t)} \stackrel{\text{déf}}{=} \vec{AM} \wedge \vec{p}_{(M, t)} = \vec{AM} \wedge m \vec{v}_{(M, t)}$$

Bon à retenir

Le moment cinétique représente la quantité de rotation de M autour de A .

moment cinétique scalaire

Le *moment cinétique scalaire* $\sigma_{\Delta}(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ par rapport à un axe Δ s'écrit

$$\sigma_{\Delta}(M, t) = \pm b_{\ell} \times p(M, t) \quad \text{où}$$

b_{ℓ} est le bras de levier de la quantité de mouvement par rapport à l'axe.

Le signe est déterminé suivant l'orientation arbitraire choisie.

énergie cinétique

L'*énergie cinétique* $E_c(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit

$$E_c(M, t) \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{p^2(M, t)}{2m} = \frac{1}{2} m v^2(M, t)$$

système de points matériels

Un *système de points matériels* est un ensemble de points matériels, isolés par la pensée, qui constitue l'objet d'une loi.

dispositif

Un *dispositif* est l'ensemble des éléments modélisés pour l'étude d'une situation.

Bon à retenir

La quantité de mouvement est une grandeur extensive.

Bon à retenir

Le moment cinétique est une grandeur extensive.

Bon à retenir

L'énergie cinétique est une grandeur extensive.

centre de masse

Le *centre de masse* (cdm), appelé aussi *centre d'inertie* (cdi), d'un système de N points est le point noté G tel que, avec des notations naturelles

$$\sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0} \quad \text{ou} \quad \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{GM} dm = \vec{0}$$

Bon à retenir

Le centre de masse vérifie, quel que soit le point O ,

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2} + \dots + m_N \overrightarrow{OM_N}}{m_{\text{tot}}} \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m_{\text{tot}}} \times \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{OM} dm$$

QUANTITÉ DE MOUVEMENT D'UN SYSTÈME

La quantité de mouvement d'un système $\mathcal{S}$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit

$$\vec{p}(\mathcal{S}, t) = m_{\text{tot}} \vec{v}(G, t)$$

III – Mouvements particuliers

relativité

La *relativité* est, dans une théorie donnée, l'ensemble des grandeurs qui changent ou ne changent pas lorsque l'étude se fait dans des référentiels différents.

absolu, relatif

Une grandeur est dite *absolue* (resp. relative) lorsqu'elle ne change pas (resp. lorsqu'elle change) lors d'un changement de référentiel *galiléen*.

III-0-i – Ce qui change, ce qui ne change pas

GRANDEURS ABSOLUES

Dans la relativité galiléenne, les grandeurs suivantes sont postulées absolues : la masse, le temps, l'accélération, la charge, la longueur.

GRANDEURS RELATIVES

Dans la relativité galiléenne, de nombreuses grandeurs sont relatives, comme le vecteur position, le vecteur vitesse...

À SAVOIR

Loi de composition des vitesses simplifiée.
 $\vec{v}_{\text{(homme/sol)}} = \vec{v}_{\text{(homme/train)}} + \vec{v}_{\text{(train/sol)}}$

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE D'UN MOUVEMENT SINUSOÏDAL

Un mouvement de coordonnée $x(t)$ est sinusoïdal s'il obéit à l'équation différentielle de « *l'oscillateur harmonique* »

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

mouvement sinusoïdal

Un mouvement sinusoïdal s'écrit

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{où}$$

- X_m est l'*amplitude*;
- ω est la *pulsation*;
- $\omega t + \varphi$ est la *phase (instantanée)*;
- φ est la *phase à l'origine*.

mouvement uniformément accéléré

Un mouvement est dit *uniformément accéléré* lorsque l'accélération est vectoriellement constante.

$$\vec{a}(t) = \vec{C}^{\text{te}}$$

Bon à retenir

La trajectoire d'un mouvement uniformément accéléré est parabolique ou rectiligne suivant les conditions initiales.

Bon à retenir

Un objet en chute libre lâché sans vitesse initiale acquiert la vitesse $v = \sqrt{2gh}$ après une chute de hauteur h .

mouvement circulaire

Un mouvement est dit *circulaire* lorsque la trajectoire est circulaire.

VITESSE POUR UN MOUVEMENT CIRCULAIRE

La vitesse en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire de rayon R et de vitesse angulaire ω , s'écrit

$$\vec{v}(t) = R\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \quad \text{ou} \quad \vec{v}(t) = R\omega(t)\vec{u}_\theta$$

Autre expression de la vitesse

Avec la base polaire usuelle, en notation $\Omega = \dot{\theta}\vec{u}_z$ le vecteur « rotation » du point, la vitesse peut s'écrire

$$\vec{v}(t) = \vec{\Omega} \wedge \vec{OM}$$

ACCÉLÉRATION POUR UN MOUVEMENT CIRCULAIRE

L'accélération en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire de rayon R et de vitesse angulaire ω , s'écrit, au choix

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -R\dot{\theta}^2(t)\vec{u}_r + R\ddot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \\ &= -R\omega^2(t)\vec{u}_r + R\dot{\omega}(t)\vec{u}_\theta \\ &= -\frac{v^2(t)}{R}\vec{u}_r + \frac{dv}{dt}(t)\vec{u}_\theta \end{aligned}$$